

QCM concours — Fiche 04 : Les fonctions

MATH-F04-Q01 — Domaine de définition (logarithme d'un trinôme)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 3)$. Quel est son domaine de définition D_f ?

- A) $] -\infty, -1[\cup] 3, +\infty[$
- B) $] -1, 3[$
- C) $] -\infty, -1] \cup [3, +\infty[$
- D) $\mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$

Bonne réponse : A

L'argument du logarithme doit être strictement positif : $x^2 - 2x - 3 > 0$, soit $(x - 3)(x + 1) > 0$. Le trinôme (de coefficient dominant positif) est positif à l'extérieur de ses racines -1 et 3 . D'où $D_f =] -\infty, -1[\cup] 3, +\infty[$ (bornes ouvertes, argument > 0).

Pièges :

- B : inégalité inversée ($x^2 - 2x - 3 < 0$) $\Rightarrow$ intervalle *entre* les racines.
 - C : bornes fermées ; l'argument du logarithme a été pris ≥ 0 au lieu de > 0 .
 - D : condition $x^2 - 2x - 3 \neq 0$ appliquée (le logarithme traité comme un simple dénominateur).
-

MATH-F04-Q02 — Domaine de définition (arc sinus composé)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \arcsin\left(\frac{x-1}{2}\right)$. Quel est son domaine de définition D_f ?

- A) $[-1, 1]$
- B) $[-3, 1]$
- C) $[-1, 3]$
- D) $] -1, 3[$

Bonne réponse : C

La fonction $\arcsin$ n'est définie que sur $[-1, 1]$. Il faut donc $-1 \leq \frac{x-1}{2} \leq 1$, soit (en multipliant par 2) $-2 \leq x - 1 \leq 2$, puis (en ajoutant 1) $-1 \leq x \leq 3$. D'où $D_f = [-1, 3]$ (bornes fermées, car $\arcsin$ existe en ± 1).

Pièges :

- A : on a écrit directement l'ensemble $[-1, 1]$ (domaine de $\arcsin$) sans résoudre pour x .
 - B : erreur de signe : de $-2 \leq x - 1 \leq 2$ on a *soustrait* 1 au lieu d'en ajouter, donnant $[-3, 1]$.
 - D : bornes ouvertes ; or $\arcsin$ est définie en ± 1 , les crochets sont fermés.
-

MATH-F04-Q03 — Droites perpendiculaires et intersection avec un axe

La droite d_1 a pour équation $y = 2x + 1$. La droite d_2 , perpendiculaire à d_1 , coupe d_1 au point d'abscisse 3. Quelle est l'ordonnée à l'origine de d_2 (son point d'intersection avec l'axe Oy) ?

- A) 1
- B) $\frac{17}{2}$
- C) 13
- D) $\frac{11}{2}$

Bonne réponse : B

Le point commun aux deux droites est sur d_1 à l'abscisse 3 : $P(3; 7)$ car $y = 2 \cdot 3 + 1 = 7$. La pente de d_2 est l'opposé de l'inverse de 2, soit $-\frac{1}{2}$. Par P : $7 = -\frac{1}{2} \cdot 3 + b \Rightarrow b = 7 + \frac{3}{2} = \frac{17}{2}$. L'intersection avec Oy est $\left(0; \frac{17}{2}\right)$.

Pièges :

- A : pente de d_1 (2) conservée (aucune perpendiculaire) : on retombe sur l'ordonnée à l'origine de d_1 , soit 1.
- C : pente prise égale à -2 (opposé de la pente, mais pas de l'inverse) : $b = 7 + 6 = 13$.
- D : pente prise égale à $+\frac{1}{2}$ (inverse sans changer le signe) : $b = 7 - \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$.

MATH-F04-Q04 — Droites parallèles et intersection avec un axe

Dans un repère orthonormé, la droite d passe par le point $P(2; 6)$ et est parallèle à la droite passant par les points $A(0; 8)$ et $B(4; 0)$. Quelle est l'abscisse du point d'intersection de d avec l'axe des abscisses Ox ?

- A) 5
- B) -1
- C) 1
- D) 10

Bonne réponse : A

La pente de (AB) vaut $\frac{0-8}{4-0} = -2$; d étant parallèle, elle a la même pente : $y = -2x + b$. Par $P(2; 6)$: $6 = -2 \cdot 2 + b \Rightarrow b = 10$, donc d : $y = -2x + 10$. Sur Ox , $y = 0$: $0 = -2x + 10 \Rightarrow x = 5$.

Pièges :

- B : pente prise $+2$ au lieu de -2 (erreur de signe) : $y = 2x + 2$, d'où $x = -1$.
- C : ordonnée à l'origine mal résolue ($6 - 4 = 2$ au lieu de $6 + 4 = 10$) : $y = -2x + 2$, d'où $x = 1$.
- D : on a donné l'ordonnée à l'origine $b = 10$ au lieu de l'abscisse sur Ox (intersection avec le mauvais axe).

MATH-F04-Q05 — Distance d'un point à une droite

Dans un repère orthonormé, quelle est la distance du point $P(3; -2)$ à la droite d d'équation $4x - 3y + 1 = 0$?

- A) $\frac{19}{25}$
- B) $\frac{7}{5}$
- C) $\frac{18}{5}$
- D) $\frac{19}{5}$

Bonne réponse : D

On applique $\text{dist}(P, d) = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ avec $a = 4$, $b = -3$, $c = 1$: le numérateur vaut $|4 \cdot 3 - 3 \cdot (-2) + 1| = |12 + 6 + 1| = 19$ et le dénominateur $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$. D'où $\text{dist}(P, d) = \frac{19}{5}$.

Pièges :

- A : dénominateur pris égal à $a^2 + b^2 = 25$ au lieu de $\sqrt{a^2 + b^2} = 5$.
- B : erreur de signe sur y_P ($+2$ au lieu de -2) : $|12 - 6 + 1| = 7$, d'où $\frac{7}{5}$.

— C : terme constant $c = +1$ oublié : $|12 + 6| = 18$, d'où $\frac{18}{5}$.

MATH-F04-Q06 — Discriminant paramétrique

Pour quelles valeurs du réel m l'équation $(m - 2)x^2 + 2x + 1 = 0$ admet-elle **deux racines réelles distinctes** ?

- A) $] -\infty, 3[$
- B) $] -\infty, 2[\cup] 2, 3[$
- C) $] 3, +\infty[$
- D) $] -\infty, 3]$

Bonne réponse : B

Il faut d'abord que l'équation soit du *second* degré : $m - 2 \neq 0$, soit $m \neq 2$ (sinon elle devient $2x + 1 = 0$, une seule racine). Ensuite $\Delta = 2^2 - 4(m - 2)(1) = 12 - 4m > 0 \Leftrightarrow m < 3$. La conjonction donne $m \in] -\infty, 2[\cup] 2, 3[$.

Pièges :

- A : condition $m \neq 2$ oubliée ; on garde tout $m < 3$ (mais en $m = 2$ l'équation n'est plus du second degré).
- C : inégalité inversée : $12 - 4m > 0$ résolu en $m > 3$ (division par -4 sans changer le sens).
- D : $\Delta \geq 0$ utilisé (la racine double $m = 3$ incluse à tort) et $m \neq 2$ oublié.

MATH-F04-Q07 — Sommet d'une parabole

Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole d'équation $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$?

- A) $(-2; 5)$
- B) $(4; -3)$
- C) $(2; 5)$
- D) $(2; -5)$

Bonne réponse : C

Avec $a = -2$, $b = 8$, $c = -3$: l'abscisse du sommet est $-\frac{b}{2a} = -\frac{8}{-4} = 2$. Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac = 64 - 4(-2)(-3) = 64 - 24 = 40$, donc l'ordonnée est $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{40}{-8} = 5$. Le sommet est $(2; 5)$ (un maximum, car $a < 0$).

Pièges :

- A : erreur de signe sur l'abscisse ($-\frac{b}{2a}$ calculé $-\frac{8}{4} = -2$ en oubliant le signe de a).
- B : le « 2 » du dénominateur oublié ($-\frac{b}{a} = 4$), puis ordonnée $f(4) = -3$.
- D : ordonnée calculée avec $+\frac{\Delta}{4a} = -5$ au lieu de $-\frac{\Delta}{4a} = 5$.

MATH-F04-Q08 — Signe du trinôme et position de la parabole

Que peut-on dire de la parabole d'équation $y = x^2 - 4x + 5$ vis-à-vis de l'axe des abscisses ?

- A) Elle coupe l'axe des abscisses en deux points distincts.
- B) Elle ne coupe pas l'axe des abscisses et reste entièrement au-dessus.
- C) Elle est tangente à l'axe des abscisses en un point.
- D) Elle ne coupe pas l'axe des abscisses et reste entièrement en dessous.

Bonne réponse : B

Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 - 20 = -4 < 0$: aucune racine réelle, la parabole ne coupe pas l'axe des x . Comme $a = 1 > 0$, elle est ouverte vers le haut et reste entièrement au-dessus de l'axe (son minimum vaut $-\frac{\Delta}{4a} = 1 > 0$).

Pièges :

- A : erreur de signe sur Δ ($16 - 20$ pris positif, ou $\Delta = b^2 + 4ac$) conduisant à deux racines.
- C : Δ trouvé nul (par ex. $16 - 16$ en prenant $c = 4$) $\Rightarrow$ tangence.
- D : on a oublié que $a > 0$ impose une parabole au-dessus de l'axe (position en dessous supposée à tort).

MATH-F04-Q09 — Propriétés du logarithme

Pour tout réel x , l'expression $f(x) = \ln(e^{2x} + 2e^x + 1)$ est égale à :

- A) $(\ln(e^x + 1))^2$
- B) $\ln(e^x + 1)$
- C) $3x + \ln 2$
- D) $2 \ln(e^x + 1)$

Bonne réponse : D

On reconnaît un carré parfait : $e^{2x} + 2e^x + 1 = (e^x + 1)^2$. Donc $f(x) = \ln((e^x + 1)^2) = 2 \ln(e^x + 1)$ (l'argument $e^x + 1$ est strictement positif).

Pièges :

- A : $\ln(A^2)$ transformé en $(\ln A)^2$ (le carré sorti hors du logarithme).
- B : exposant 2 oublié : $\ln(A^2) = \ln A$ au lieu de $2 \ln A$.
- C : règle du produit confondue avec $\ln(a + b + c) = \ln a + \ln b + \ln c$: $\ln e^{2x} + \ln(2e^x) + \ln 1 = 2x + (x + \ln 2) + 0 = 3x + \ln 2$.

MATH-F04-Q10 — Formule de duplication

On suppose que x est un angle du premier quadrant vérifiant $\sin x = \frac{3}{5}$. Quelle est la valeur de $\sin(2x)$?

- A) $\frac{24}{25}$
- B) $\frac{12}{25}$
- C) $\frac{6}{5}$
- D) $\frac{7}{25}$

Bonne réponse : A

Dans le premier quadrant $\cos x > 0$, donc $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$. La formule de duplication donne $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$.

Pièges :

- B : facteur 2 oublié : $\sin x \cos x = \frac{12}{25}$.
- C : formule tronquée en $\sin(2x) = 2 \sin x = \frac{6}{5}$ (facteur $\cos x$ oublié).
- D : on a calculé $\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x = \frac{7}{25}$ au lieu de $\sin(2x)$.